

Wenn **ZWEI** eines **SECHS** - tetts gleichzeitig müssen ,
verbleibt ein **zauberhaftes** Quartett !



Kunst **I**st , ALLERL  zu ma Thema tisieren !

Peter Hammer chaosachso21@gmail.com

Felix Huber felix.68@gmx.ch

Rolf Knobel rolf.knobel@bluewin.ch

Armin Widmer widmer.ar@bluewin.ch

Rätsel des Monats $2 + 6 \cdot 6 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 6 = 26$

EGOMETrie

Idee Peter Hammer



Kennst du eine attraktive Geometrie-Aufgabe mit der Lösung 26 ?

KI : «Hier ist eine Geometrieaufgabe mit **26** als Lösung. Ein Rechteck hat eine Länge von 10 und eine Breite von 3. Berechne den Umfang des Rechtecks !

$$u = 2 \cdot (10 + 3) = 26$$

Falls du mit «**Lösung 26**» etwas anderes meinst – zum Beispiel Aufgabe **Nr. 26** aus einem Schulbuch – sende mir bitte die Aufgabenstellung oder ein Foto.»

Bitte etwas Anspruchsvolleres !

KI : «Hier ist eine anspruchsvollere Geometrieaufgabe mit der **Lösung 26**.
Ein rechtwinkliges Dreieck hat Katheten mit der Länge 10 und 24.
Berechne die Länge der Hypotenuse !

$$c = \sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26$$

Und passend zentriert misst der Winkel rund 22.62 Grad ! Aber bitte ...

<https://www.omnicalculator.com/de/mathematik/hypotenuse>

KI : «Noch etwas anspruchsvoller ? – Gerne :
Ein Kreis hat einen Umfang von 52π .
Berechne den Radius des Kreises !

$$u = 2r\pi = 52\pi \Rightarrow r = 26$$



GEO-metrie mit KI zu betreiben, ist aus unserer Sicht eine ART von **EGO**-metrie. Umso erfreulicher ist es, wenn sich **KI** – allerdings mittlerweile eher selten – irrt !

KI : «Hier ist eine deutlich anspruchsvollere Geometrieaufgabe, deren Ergebnis erneut **26** ergibt. Ein gleichschenkliges Trapez hat Parallelen mit den Grössen 40 (a) und 14 (c). Die Höhe beträgt 24. Berechne den Schenkel b !

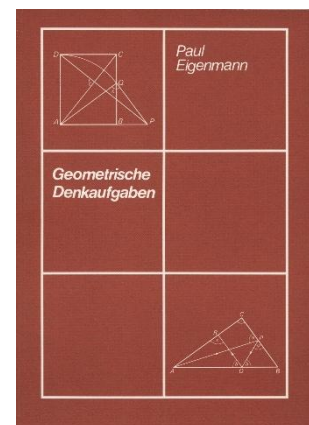
Lösung : ... $b^2 = 169 + 576 = 745$

Moment – das ergibt ja nicht **b = 26** ! Wir prüfen nochmals ... »

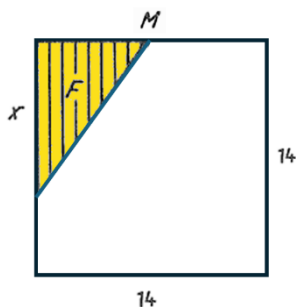
Frage Ein gleichschenkliges Trapez mit dem Schenkel **b = 26** und der Decklinie c = 14 hat eine Höhe h = 24. Berechne die Grundseite a !

Eine Alternative zu **KI** ist, im Stil der guten alten Zeit im ideenreichen Büchlein «Geometrische Denkaufgaben» von Paul Eigenmann eine Aufgabe zu suchen mit der **Lösung 26**. **K** ein **I**nteresse ? Das können wir nachvollziehen, denn keine der insgesamt 293 Aufgaben hat die **Lösung 26** ?

So bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die **Nummer 26** ins Rampenlicht zu stellen und diese so zu manipulieren, dass als Lösung die **Zahl 26** erscheinen wird ?



Frage Wie sind die Werte der Quadratseite (14) und des Stammbruches (1 / 7) zu manipulieren, um als Lösung **x = 26** zu erhalten ?



$$F = \frac{Q}{7} \quad x = ? \quad \text{M: Mitte}$$

Es gibt ihn, der Pyramidenstumpf mit einem Volumen von **2026**. Aber inwiefern wird auch der Wunsch, dass die Höhe, die Grund- (a) und Deckkante (b) ganzzahlig sind, erfüllt ?



Frage Gibt es einen Pyramidenstumpf mit ganzzahligen a, b, h und V = **2026** ?

$$V_{\text{Pyramidenstumpf}} = 2026 = \frac{h}{3} \cdot (a^2 + ab + b^2) ; a, b, h \in \mathbb{N}$$